Tables

Was ist eine HTML-Tabelle?

Eine Tabelle besteht aus `<table>`, direkten Zeilen `<tr>` beziehungsweise Zeilengruppen `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>` und Zellen `<th>` / `<td>`. Ein `<b>` oder `<span>` innerhalb einer Zelle gehört zu deren Text. Eine verschachtelte Tabelle ist ein eigenes Element und muss gezielt ausgewählt werden.

tableCell: vollständiger Parametervertrag

`tableCell` ist eine Verfeinerung innerhalb von `target`, keine eigene Aktion und keine zweite Locator-Strategie.

Parameter	Pflicht	Implementierte Semantik
target.tableCell.row	bei Koordinaten	Positive, **einsbasierte** Position oder `last`; Kopf- und Fußzeilen zählen mit
target.tableCell.cell	immer	Positive, einsbasierte Position oder `last`; berücksichtigt direkte td und th
target.tableCell.rowCellsAll	statt row	Nicht leere Liste von Kriterien; alle müssen in derselben Zeile erfüllt sein
rowCellsAll[].expected	ja	Text-Glob für eine direkte Zelle; `*` bedeutet beliebig viele Zeichen
rowCellsAll[].sourceMode	nein	Nur `519` unterstützt, zugleich Standard
rowCellsAll[].operator	nein	Nur `1` unterstützt, zugleich Standard

rowCellsAll[].type	nein	Nur `TEXT_GLOB` unterstützt, zugleich Standard

Erlaubt sind genau `row` + `cell` oder `rowCellsAll` + `cell`. Keine Kombination beider Varianten und keine zusätzlichen Koordinatenfelder. Die Auswahl berücksichtigt direkte Zeilen in Dokumentreihenfolge und überspringt Zeilen innerer Tabellen. `rowCellsAll` bindet keinen Kriterienwert an eine bestimmte Spalte; zwei Kriterien dürfen auch in derselben Zelle erfüllt sein. Ein passender Zell-Locator kann null, einen oder mehrere Treffer liefern. Vor CLICK den eindeutigen Treffer mit COUNT prüfen.

Zellaktionen und Zellprüfungen

action	op	Verhalten
CLICK	EXEC	Klick auf die ausgewählte Zelle; ein enthaltener Link wird dadurch nicht zuverlässig aktiviert
EXTRACT	EXEC	Zell-innerText in einen Buffer lesen
EXISTS	ASSERT	Zelle ist im DOM vorhanden
VISIBLE	ASSERT	Zelle hat sichtbare Fläche und ist nicht visibility:hidden
COUNT	ASSERT	Trefferzahl prüfen; besonders wichtig bei Zeilenkriterien
TEXT / TEXT_EQUALS	ASSERT	Vollständigen gerenderten Zelltext mit Whitespace-Normalisierung prüfen
TEXT_CONTAINS	ASSERT	Literal enthaltenen Teiltext prüfen

TEXT_GLOB	ASSERT	Vollständigen Text mit `*` und normalisiertem Whitespace prüfen
TEXT_MATCHES	ASSERT	Regex auf gerenderten Zelltext; ohne Anker Teiltreffer möglich

Kein allgemeines TABLE-, SORT-, FILTER- oder Zell-EDIT-Kommando ist hier implementiert. Für eine Eingabe innerhalb einer Zelle den Input über einen separaten Locator mit Zell-scope auswählen und FILL verwenden. `rowspan` / `colspan` erzeugen keine virtuelle Tabellenmatrix: gezählt werden DOM-Zellen, nicht optische Spalten. Das Beispiel deckt keine generische Grid-Komponente mit div-Elementen ab. Tabellenreferenz benötigt die rowCellsAll-Korrektur 1.0.60.

Gemeinsamer YAML-Vertrag

Parameter	Pflicht	Bedeutung / Vorgabe
type	ja	`GUI`
op	ja	`EXEC` für Aktionen oder `ASSERT` für Prüfungen
page	nein	Beschreibung im Log; wählt weder Browser-Tab noch iframe aus
action	ja in dieser Referenz	Eine der unten aufgeführten implementierten Aktionen
target	ja bei elementbezogenen Aktionen	Genau eine Strategie: `css`, `role`, `testId`, `text`, `label`, `placeholder` oder `linkText`

target.name	nein	Zugänglicher Name bei `role`; kein CSS-Attributname
target.exact	nein	Standard `true`; vollständiger Name/Text statt Teiltreffer bei textbasierten Strategien; kein Bytevergleich des HTML
target.nth	nein	Nullbasierter, nicht negativer Trefferindex; nur bei bewusst stabiler Reihenfolge
target.scope	nein	Ein weiteres Locator-Objekt begrenzt die Suche auf einen Container
target.frames	nein	Liste von iframe-CSS-Selektoren, von außen nach innen
timeout	nein	Schrittwert, sonst TestCase-Timeout, sonst 30000 ms; in den Mastertests 10000 ms
expected	bei wertbezogenen ASSERT	Erwarteter Text beziehungsweise Integer für COUNT
buffer	nein bei EXTRACT	Buffername; sonst `response`, sonst `extracted`; Wiederverwendung mit `{B[Name]}`

attribute	nein bei EXTRACT	HTML-Attribut lesen; hat Vorrang vor `source`
source	nein bei EXTRACT	`value` liest den aktuellen Inputwert, andernfalls `innerText()`

`timeout` unter `variables` ist eine gewöhnliche Variable und setzt kein GUI-Timeout. Ein Timeout ist die maximale Wartezeit der jeweiligen Operation, keine Lernpause und keine Gesamtdauer des TestCases. Ein Schritt kann früher erfolgreich enden.

AGATE Best Practice

Ein stabiler, eindeutiger Locator und eine Prüfung nach der Aktion sind die Grundlage. Mehrdeutige Einzelaktionen müssen korrigiert werden; `nth: 0` ist kein allgemeiner Ersatz für Eindeutigkeit. `COUNT` darf mehrere Treffer prüfen. Feste fünfsekündige Lernpausen dienen der Beobachtung; in produktiven Tests Zustandsprüfungen vorziehen. `section` und `description` erklären jeden Lernschritt, Kommentare beginnen mit `#`. Vor jedem Schritt steht eine Leerzeile.

Ausführbare Beispiele und Abdeckung

Mastertest: `tables-02.yaml`. Reusable: `reusable.tables.tables-02`. Die Abschnittsüberschriften erklären jeden Schritt. Die folgende Liste ordnet sämtliche beschriebenen Lernvarianten den ausführbaren Schritten zu.

Schritt-ID	Lernfall	action
tables-02-001	Lernseite öffnen	OPEN
tables-02-002	Tabelle nach CSS vorhanden	EXISTS
tables-02-003	Tabelle nach HTML-Rolle sichtbar	VISIBLE
tables-02-004	Kopfzeile zählt als row 1	TEXT
tables-02-005	Erste Datenzeile ist row 2	TEXT

tables-02-006	Verschachteltes b gehört zum Zelltext	TEXT_CONTAINS
tables-02-007	Zelltext mit Glob	TEXT_GLOB
tables-02-008	Zelltext mit Regex	TEXT_MATCHES
tables-02-009	NBSP und Randabstände	TEXT_GLOB
tables-02-010	Letzte Zeile und letzte Zelle	TEXT
tables-02-011	CSS für erste tbody-Zelle	TEXT
tables-02-012	Vier direkte Zeilen einschließlich Kopf	COUNT
tables-02-013	Zwei äußere Zeilen ohne innere Zeile	COUNT
tables-02-014	Direkte letzte äußere Zeile	TEXT
tables-02-015	Innere Tabelle gezielt auswählen	TEXT
tables-02-016	AND-Kriterien identifizieren eine Zeile	COUNT
tables-02-017	Passende Zelle anklicken	CLICK
tables-02-018	Link innerhalb der passenden Zelle anklicken	CLICK
tables-02-019	Ergebnis der Linkaktion	TEXT
tables-02-020	Zelltext extrahieren	EXTRACT
tables-02-021	Extrahierten Wert wiederverwenden	TEXT
tables-02-022	Ein Kriterium kann mehrdeutig sein	COUNT

tables-02-023	Kein passender Datensatz	COUNT
tables-02-024	tfoot zählt als direkte Tabellenzeile	TEXT

Vollständige Reusable-Lektion

```yaml
steps:

- section: Lernseite öffnen
  description: Jeder Test beginnt mit einer frischen Seite.

- id: tables-02-001
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: OPEN
  url: http://127.0.0.1:8767/06-tables.html

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Tabelle nach CSS vorhanden
  description: Tabelle nach CSS vorhanden

- id: tables-02-002
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: EXISTS
  target:
    css: '#L06-coordinates'

- section: Tabelle nach HTML-Rolle sichtbar
  description: nth=0 ist nullbasiert und wird hier nur bei bewusst
stabiler Reihenfolge benutzt.

- id: tables-02-003
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    role: table
    name: ''
    nth: 0

- section: Kopfzeile zählt als row 1
  description: Kopfzeile zählt als row 1

- id: tables-02-004
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L06-coordinates'
    tableCell:
      row: 1
      cell: 2
  expected: Value

- section: Erste Datenzeile ist row 2
  description: Erste Datenzeile ist row 2

```

```yaml
- id: tables-02-005
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L06-coordinates'
    tableCell:
      row: 2
      cell: 2
  expected: Team Member Alex Example

- section: Verschachteltes b gehört zum Zelltext
  description: Verschachteltes b gehört zum Zelltext

- id: tables-02-006
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT_CONTAINS
  target:
    css: '#L06-coordinates'
    tableCell:
      row: 2
      cell: 2
  expected: Alex Example

- section: Zelltext mit Glob
  description: Zelltext mit Glob

- id: tables-02-007
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L06-coordinates'
    tableCell:
      row: 2
      cell: 2
  expected: Team*Alex Example

- section: Zelltext mit Regex
  description: Zelltext mit Regex

- id: tables-02-008
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT_MATCHES
  target:
    css: '#L06-coordinates'
    tableCell:
      row: 2
      cell: 2
  expected: Alex\s+Example

- section: NBSP und Randabstände
  description: NBSP und Randabstände

- id: tables-02-009
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT_GLOB
  target:
    css: '#L06-coordinates'
    tableCell:
      row: 3
      cell: 2
  expected: Reference:1001*

```

```yaml
- section: Letzte Zeile und letzte Zelle
  description: Letzte Zeile und letzte Zelle

- id: tables-02-010
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L06-coordinates'
    tableCell:
      row: last
      cell: last
  expected: Final value

- section: CSS für erste tbody-Zelle
  description: CSS für erste tbody-Zelle

- id: tables-02-011
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L06-coordinates > tbody > tr:nth-child(1) > td:nth-
child(2)'
  expected: Team Member Alex Example

- section: Vier direkte Zeilen einschließlich Kopf
  description: Vier direkte Zeilen einschließlich Kopf

- id: tables-02-012
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: COUNT
  target:
    css: '#L06-coordinates > thead > tr, #L06-coordinates > tbody >
tr'
  expected: 4

- section: Zwei äußere Zeilen ohne innere Zeile
  description: Zwei äußere Zeilen ohne innere Zeile

- id: tables-02-013
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: COUNT
  target:
    css: '#L06-outer > tbody > tr'
  expected: 2

- section: Direkte letzte äußere Zeile
  description: Direkte letzte äußere Zeile

- id: tables-02-014
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L06-outer'
    tableCell:
      row: last
      cell: 1
  expected: Outer last

- section: Innere Tabelle gezielt auswählen
  description: Innere Tabelle gezielt auswählen

- id: tables-02-015
```

```yaml
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L06-inner'
    tableCell:
      row: 1
      cell: 1
  expected: Inner only

- section: AND-Kriterien identifizieren eine Zeile
  description: Jeder Glob muss in einer direkten Zelle derselben Zeile passen; keine feste Spaltennummer pro
    Kriterium.

- id: tables-02-016
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: COUNT
  target: &id001
    css: '#L06-records'
    tableCell:
      rowCellsAll:
      - expected: REF-1001*
      - sourceMode: '519'
        operator: '1'
        type: TEXT_GLOB
        expected: Group Alpha*
      cell: 1
  expected: 1

- section: Passende Zelle anklicken
  description: Der Klick auf die Zelle ersetzt keinen Klick auf ihr enthaltenes a-Element.

- id: tables-02-017
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: CLICK
  target: *id001

- section: Link innerhalb der passenden Zelle anklicken
  description: Link innerhalb der passenden Zelle anklicken

- id: tables-02-018
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: CLICK
  target:
    role: link
    name: Open A
    scope: *id001

- section: Ergebnis der Linkaktion
  description: Ergebnis der Linkaktion

- id: tables-02-019
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L06-result'
  expected: Record A

- type: WAIT
  value: '5000'

```

```yaml
- section: Zelltext extrahieren
  description: Zelltext extrahieren

- id: tables-02-020
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: EXTRACT
  target:
    css: '#L06-coordinates'
    tableCell:
      row: 2
      cell: 2
  buffer: TableName

- section: Extrahierten Wert wiederverwenden
  description: Extrahierten Wert wiederverwenden

- id: tables-02-021
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L06-coordinates'
    tableCell:
      row: 2
      cell: 2
  expected: '{B[TableName]}'

- section: Ein Kriterium kann mehrdeutig sein
  description: Ein Kriterium kann mehrdeutig sein

- id: tables-02-022
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: COUNT
  target:
    css: '#L06-records'
    tableCell:
      rowCellsAll:
      - expected: REF-1001*
      cell: last
  expected: 2

- section: Kein passender Datensatz
  description: Kein passender Datensatz

- id: tables-02-023
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: COUNT
  target:
    css: '#L06-records'
    tableCell:
      rowCellsAll:
      - expected: REF-9999*
      cell: 1
  expected: 0

- section: tfoot zählt als direkte Tabellenzeile
  description: tfoot zählt als direkte Tabellenzeile

- id: tables-02-024
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tables - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L06-footer'
```

```
    tableCell:
      row: last
      cell: 1
  expected: Summe
```

Installation und Diagnose

Die mitgelieferten HTML-Dateien nach `agate-learning-gui-demo/site/` kopieren. Master- und Reusable-YAML nach `agate-server/data/learningdemo/` kopieren. Den Demo-Service unter `http://127.0.0.1:8767` starten. Benutzer und Instanz in folgendem Aufruf anpassen:

```
startTests.bat DemoUser DEMO learningdemo tables-02.yaml
```

Bei Fehlern nennt AGATE die YAML-Quelle, den Schritt, das Ziel und gegebenenfalls einen Screenshot. Syntax und lokale Auslieferung wurden geprüft; die vollständige AGATE-Suite wurde hier nicht in Edge ausgeführt. Absichtlich fehlschlagende Beispiele sind separat unter negative gespeichert.